AENK4L0B.book Page 11 Thursday, August 29, 2019 10:31 AM

Kiểm tra mô-tơ khởi động

AENK4L0B1906005

Kiểm tra hoạt động của mô-tơ khởi động

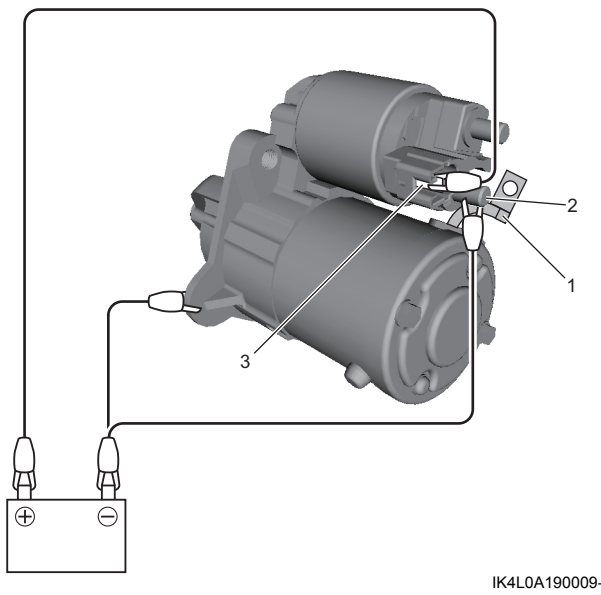
⚠ CẨN THẬN

Tia lửa sinh ra do ngắn mạch giữa cực dương (+) và cực âm (–) trong quá trình đấu nối với bình điện có thể gây cháy.
Cần thận trọng không gây ngắn mạch cáp dương (+) và cáp âm (–), và chỉ nối dây cáp theo đúng cực.

CHÚ Ý

Nếu thời gian sử dụng nguồn bình điện quá dài trong bất kỳ lần kiểm tra nào dưới đây, cuộn dây của công tắc từ có thể bị cháy.
Mỗi lần kiểm tra phải được hoàn thành trong vòng 3 đến 5 giây nhằm tránh làm cháy cuộn dây.

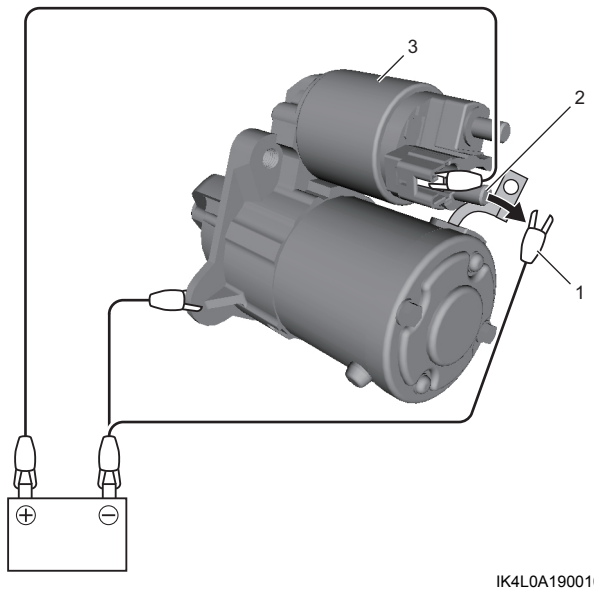
1) Tiến hành kiểm tra cuộn hút như sau.
   a) Ngắt dây dẫn (1) khỏi cực “M” (2).
   b) Nối bình điện với công tắc từ như được minh họa trong hình.
   c) Kiểm tra để đảm bảo pít-tông và bánh răng chuyển động hướng ra ngoài.
   Nếu pít-tông và bánh răng không chuyển động, hãy thay công tắc từ.



IK4L0A190009-01

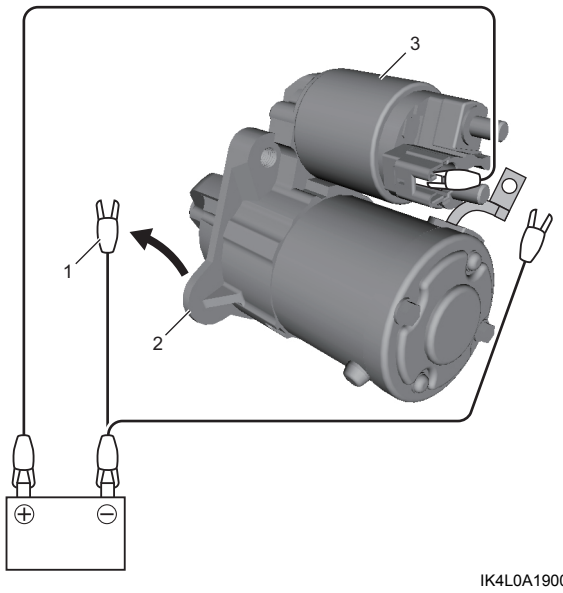
3. Cực “S”

2) Tiến hành kiểm tra cuộn giữ như sau.
   a) Từ trạng thái của Bước 1) với pít-tông và bánh răng ở vị trí “hướng ra ngoài”, rút dây dẫn âm (–) (1) ra khỏi cực “M” (2).
   b) Kiểm tra để đảm bảo pít-tông và bánh răng ở vị trí “hướng ra ngoài”.
   Nếu pít-tông và bánh răng quay ngược lại vào trong, hãy thay công tắc từ (3).



IK4L0A190010-01

3) Tiến hành kiểm tra chuyển động quay ngược lại của pít-tông và bánh răng như sau.
   a) Từ trạng thái của Bước 2) với pít-tông và bánh răng ở vị trí “hướng ra ngoài”, rút dây dẫn âm (–) (1) ra khỏi thân mô-tơ khởi động (2).
   b) Kiểm tra để đảm bảo pít-tông và bánh răng quay ngược lại vào trong.
   Nếu pít-tông và bánh răng không quay ngược vào trong, hãy thay công tắc từ (3).



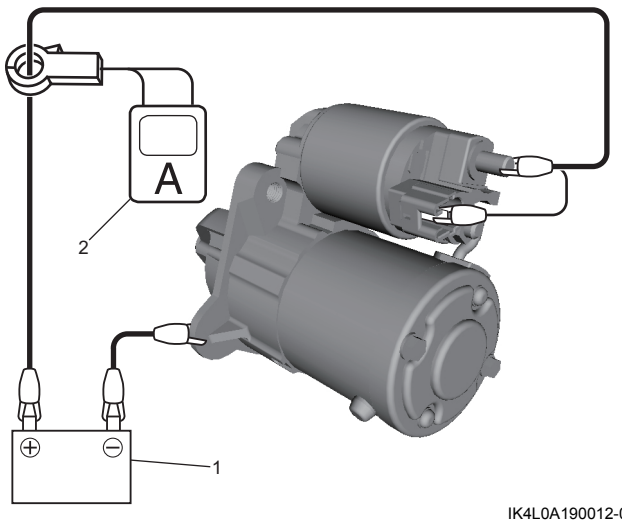
IK4L0A190011-01

4) Tiến hành kiểm tra hoạt động không tải như sau.
   a) Cố định mô-tơ khởi động bằng ê-tô hoặc thiết bị tương tự.
   b) Nối bình điện (1) và am-pe kế (2) với mô-tơ khởi động như được minh họa trong hình.
   c) Kiểm tra để đảm bảo mô-tơ khởi động quay êm và đều với bánh răng chuyển động hướng ra ngoài.

AENK4L0B.book Page 12 Thursday, August 29, 2019 10:31 AM

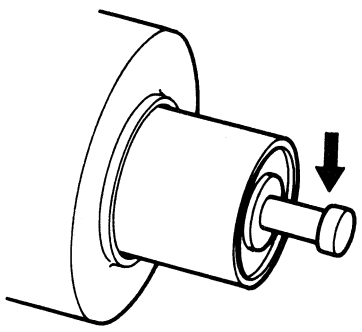
d) Kiểm tra để đảm bảo am-pe kế chỉ đúng dòng điện quy định.
Nếu kết quả kiểm tra không như quy định, hãy sửa hoặc thay mô-tơ khởi động.

Dòng điện quy định (Kiểm tra hoạt động không tải)
TỐI ĐA 95 A tại điện áp 11 V



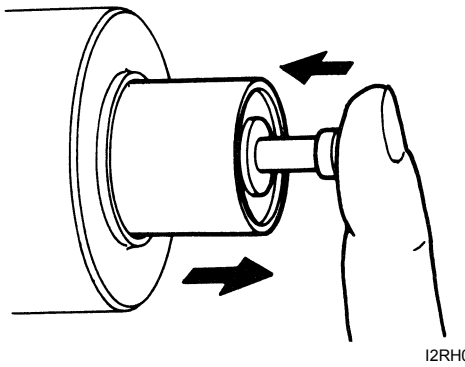
IK4L0A190012-01

Pít-tông
Kiểm tra pít-tông xem có bị mòn không. Thay công tắc từ, nếu có lỗi.



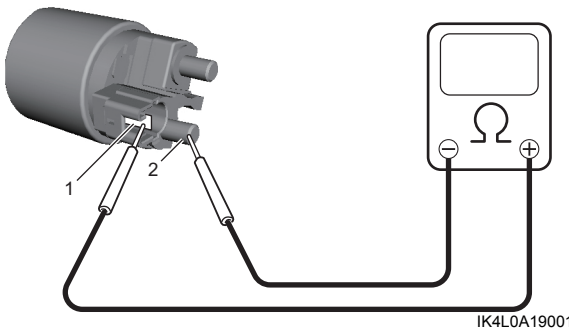
I2RH01190008-01

Công tắc từ
Kiểm tra xem pít-tông có nhanh chóng trở về vị trí cũ khi ấn pít-tông bằng một ngón tay sau đó thả ra không. Nếu kết quả kiểm tra không ỔN, hãy thay công tắc từ.



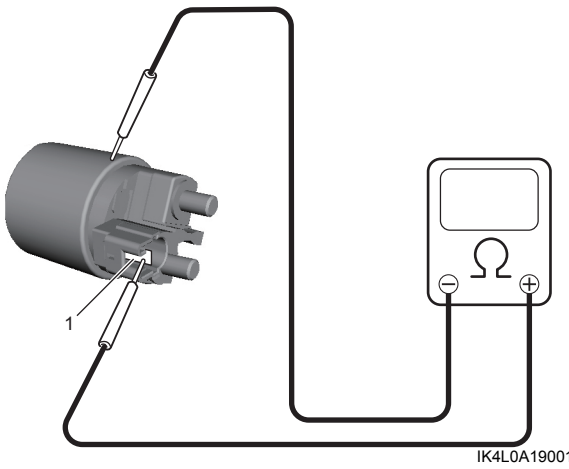
I2RH01190009-01

Kiểm tra hở mạch cuộn hút
Kiểm tra sự thông mạch giữa cực “S” (1) và cực “M” (2) của công tắc từ. Nếu không có sự thông mạch, hãy thay công tắc từ.



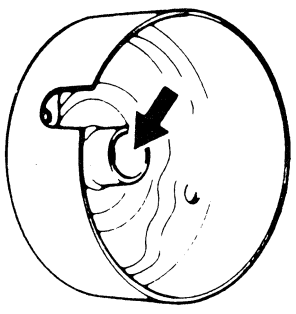
IK4L0A190013-01

Kiểm tra hở mạch cuộn giữ
Kiểm tra sự thông mạch giữa cực “S” (1) của công tắc từ và vỏ cuộn dây. Nếu không có sự thông mạch, hãy thay công tắc từ.



IK4L0A190014-01

Bạc lót vỏ sau
Kiểm tra bạc lót vỏ sau xem có bị mòn hay hư hỏng không. Thay bạc lót nếu bị lỗi.



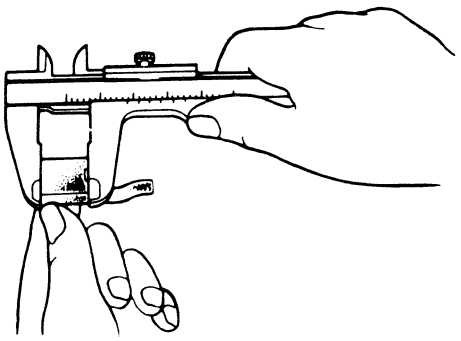
I2RH01190012-01

AENK4L0B.book Page 13 Thursday, August 29, 2019 10:31 AM

Chổi than

- Kiểm tra chổi than xem có bị mòn không.
  Đo độ dài của mỗi chổi than. Nếu độ dài ngắn hơn giới hạn, hãy thay bộ chổi than.

  Độ dài chổi than
  Tiêu chuẩn: 12,3 mm (0,48 in.)
  Giới hạn: 5,5 mm (0,22 in.)



I2RH01190013-01

- Sau khi lắp các chổi than vào giá giữ chổi than, kiểm tra xem chuyển động của chổi có êm không.

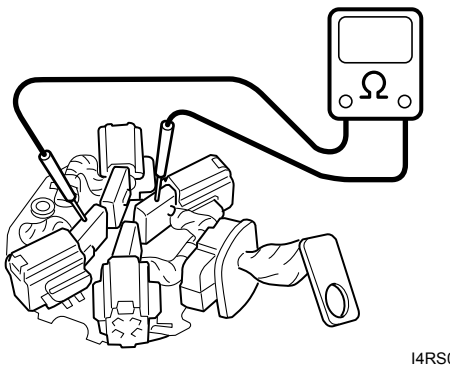
Lò xo

Kiểm tra lò xo chổi than xem có bị mòn, hư hỏng hoặc có bất thường khác không. Thay bộ chổi than nếu phát hiện lỗi.

Độ căng lò xo chổi than
Tiêu chuẩn: 15,0 – 20,4 N (1,5 – 2,1 kgf, 3,4 – 4,6 lbf)
Giới hạn: 2,75 N (0,28 kgf, 0,62 lbf)

Giá giữ chổi than

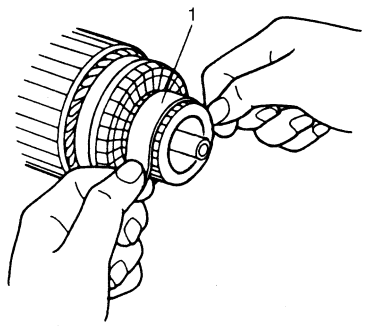
- Kiểm tra giá giữ chổi than xem có vấn đề về chuyển động của chổi, biến dạng hoặc bụi bẩn ở bề mặt trượt hay không.
  Lau sạch hoặc sửa giá giữ chổi than nếu bị hỏng.
- Kiểm tra sự thông mạch giữa chổi cách điện (phía cực dương (+)) và chổi than được nối đất (phía cực âm (-)).
  Nếu có sự thông mạch, hãy thay giá giữ chổi than.



I4RS0A190004-01

Phần ứng

- Kiểm tra cổ góp xem có bị bẩn hay cháy không. Sửa chữa cổ góp bằng giấy ráp hoặc máy tiện, nếu bị lỗi.

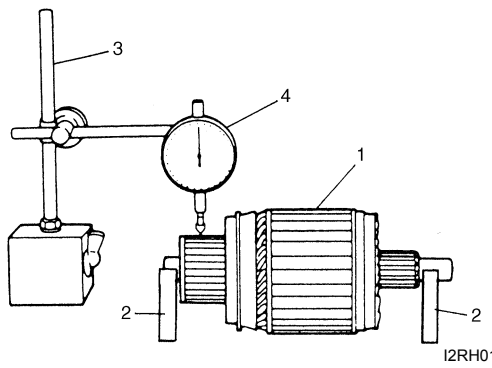


I7RW01190005-02

1. Giấy ráp #300 – 400

- Kiểm tra cổ góp xem có bị mòn không đều không với phần ứng (1) được đỡ trên khối V (2) bằng cách sử dụng đồng hồ so kế (4). Nếu độ lệch đồng hồ so kế vượt quá giới hạn, hãy sửa cổ góp hoặc thay phần ứng.

  Độ đảo cổ góp
  Tiêu chuẩn: Nhỏ hơn hoặc bằng 0,05 mm (0,002 in.)
  Giới hạn: 0,1 mm (0,004 in.)

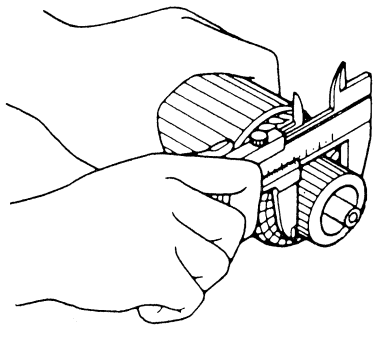


I2RH01190016-01

3. Đế từ

- Kiểm tra cổ góp xem có bị mòn không và đo đường kính của cổ góp. Nếu đường kính cổ góp thấp hơn giới hạn, hãy thay phần ứng.

  Đường kính ngoài cổ góp
  Tiêu chuẩn: 29,4 mm (1,16 in.)
  Giới hạn: 28,8 mm (1,13 in.)

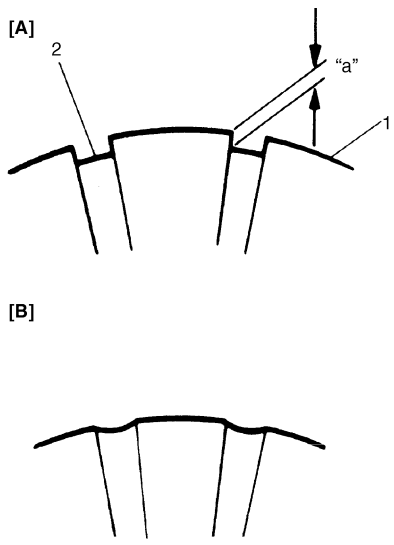


I2RH01190017-01

AENK4L0B.book Page 14 Thursday, August 29, 2019 10:31 AM

- Kiểm tra cổ góp (1) để xem độ sâu của miếng cách nhiệt (2). Chỉnh lại độ sâu của miếng cách nhiệt nếu nhỏ hơn giới hạn.

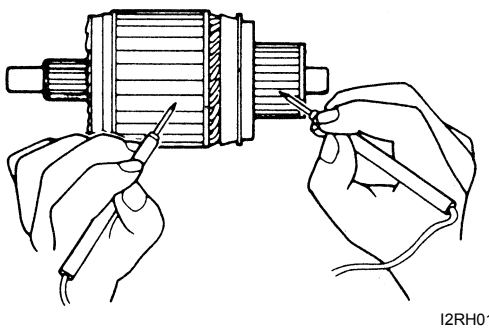
  Độ sâu "a" của miếng cách nhiệt cổ góp
  Tiêu chuẩn: 0,5 mm (0,020 in.)
  Giới hạn: 0,2 mm (0,008 in.)



I3RH0A190005-01

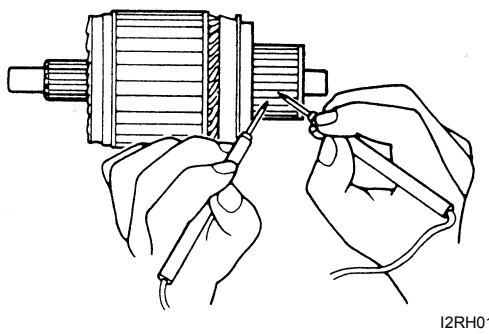
[A]: Chính xác	[B]: Không chính xác

- Kiểm tra cách điện giữa cổ góp và lõi phần ứng. Nếu có sự thông mạch, hãy thay phần ứng.



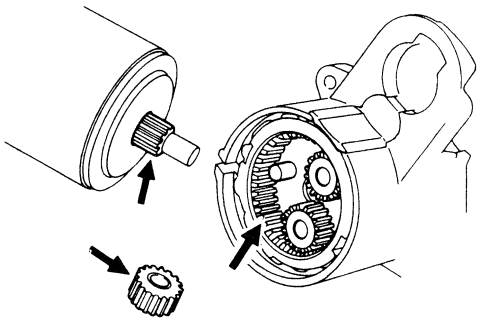
I2RH01190019-01

- Kiểm tra sự thông mạch giữa các phần. Nếu không có sự thông mạch ở bất kỳ điểm kiểm tra nào, hãy thay phần ứng.



I2RH01190020-01

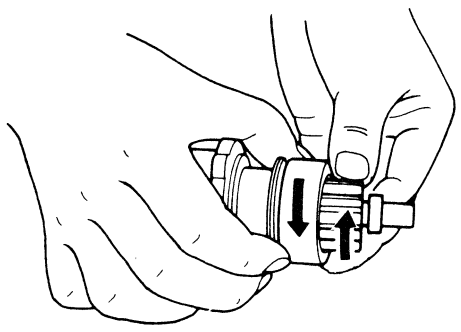
Bánh răng
Kiểm tra bánh răng trong và các bánh răng ly hợp một chiều xem có bị mòn, hư hỏng hay có bất thường khác không. Thay bộ bánh răng nếu phát hiện lỗi.



IK4L0A190018-01

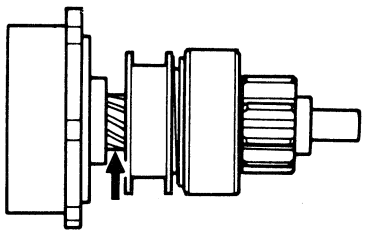
Bánh răng và ly hợp một chiều

- Kiểm tra bánh răng xem có bị mòn, bị hỏng hoặc ở trong các điều kiện bất thường khác không.
- Kiểm tra để đảm bảo ly hợp khóa lại khi được xoay theo hướng bình thường và quay tự do khi được xoay theo chiều ngược lại. Thay bánh răng và ly hợp một chiều nếu bị hỏng.



I2RH01190022-01

- Kiểm tra răng chốt xem có bị mòn hoặc bị hỏng không. Nếu kết quả kiểm tra không ỔN, hãy thay bánh răng và ly hợp một chiều.
- Kiểm tra bánh răng xem có chuyển động trơn tru không.

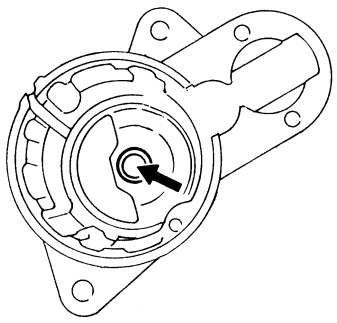


I2RH01190023-01

AENK4L0B.book Page 15 Thursday, August 29, 2019 10:31 AM

Bạc lót vỏ phần ứng

Kiểm tra bạc lót xem có bị mòn hoặc hỏng không. Thay bạc lót nếu bị lỗi.



IK4L0A190019-01

AENK4L0B.book Page 16 Thursday, August 29, 2019 10:31 AM

Thông số kỹ thuật

Thông số kỹ thuật hệ thống khởi động

AENK4L0B1907001

Điện áp		12 V			
Công suất		1,0 kW			
Định mức		30 giây			
Chiều quay		Theo chiều kim đồng hồ khi nhìn từ phía bánh răng			
Số lượng răng		8			
Hiệu suất		Điện áp	Dòng điện	Mô-men xoắn	Tốc độ vòng quay
Tại khoảng 20 °C (68 °F)	Đặc tính không tải	11 V	TỐI ĐA 95 A	—	TỐI THIỂU 2.500 vòng/phút
	Đặc tính khi tải	7,5 V	300 A	TỐI THIỂU 8,8 N·m (0,90 kgf-m, 6,5 lbf-ft)	TỐI THIỂU 840 vòng/phút
	Đặc tính khi khóa	4 V	TỐI ĐA 660 A	TỐI THIỂU 16,5 N·m (1,68 kgf-m, 12,5 lbf-ft)	—
	Điện áp hoạt động của công tắc từ	Trên 8 V			

Thông số lực siết

AENK4L0B1907002

Bộ phận siết	Lực siết			Lưu ý
	N·m	kgf-m	lbf-ft	
Bu-lông gá mô-tơ khởi động	55	5,6	40,5	☞(Trang 1I-4)
Đai ốc gá mô-tơ khởi động	55	5,6	40,5	☞(Trang 1I-4)
Đai ốc cáp mô-tơ khởi động	11	1,1	8,0	☞(Trang 1I-5)
Vít giá giữ chổi than	3,5	0,36	2,5	☞(Trang 1I-9)
Bu-lông vỏ sau	6,0	0,61	4,5	☞(Trang 1I-10)
Vít công tắc từ	6,0	0,61	4,5	☞(Trang 1I-10)
Đai ốc dây dẫn	10	1,0	7,5	☞(Trang 1I-10)

Tham khảo:
Để biết thông tin về lực siết của các bản siết lực không được trình bày trong trang này, tham khảo:
“Các bộ phận của mô-tơ khởi động” (Trang 1I-6)
“Thông tin về bản siết lực” trong Phần 0A (Trang 0A-5)

Dụng cụ và thiết bị chuyên dụng

Vật liệu bảo dưỡng khuyên dùng

AENK4L0B1908001

Vật liệu	Sản phẩm hoặc thông số kỹ thuật khuyên dùng của SUZUKI		Lưu ý
Mỡ	Mỡ SUZUKI Super Grease A	Mã phụ tùng: 99000-25011	☞(Trang 1I-9) / ☞(Trang 1I-9) / ☞(Trang 1I-9) / ☞(Trang 1I-10)

LƯU Ý

(Các) vật liệu bảo dưỡng cần thiết cũng được mô tả trong:
“Các bộ phận của mô-tơ khởi động” (Trang 1I-6)